

2021 年常微分方程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 求解微分方程.

$$(2x \sin y + 3x^2 y) dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2) dy = 0$$

二. (10 分) 求解微分方程.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y - x + 5}{2x - y - 4}$$

三. (10 分) 求方程 $\frac{dy}{dx} + 2y = \cos x$ 的 2π 周期解.

四. (10 分) 求解微分方程.

$$(x^3 y - 2y^2) dx + x^4 dy = 0$$

五. (10 分) 证明微分方程 $\frac{dy}{dx} = x^4 + y^2$ 的任一解的存在区间都是有界的.

六. (10 分) 用参数法求解微分方程 $2y^2 + 5 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 4$.

七. (10 分) 用参数法求解微分方程 $y = 2x \frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$ 的奇解.

八. (15 分) 求解微分方程.

$$x = e^{y''} + y''$$

九. (15 分)

(1) 设

$$\phi(t) \leq \delta \int_a^t \psi(s) \phi(s) ds + \varepsilon, \quad a \leq t \leq b,$$

且

$$\phi(t), \psi(t) \in C^0[a, b], \quad \phi(t) \geq 0, \quad \psi(t) \geq 0, \quad \delta > 0, \quad \varepsilon > 0,$$

证明:

$$\phi(t) \leq \varepsilon e^{\delta \int_a^t \psi(s) ds}.$$

(2) $f(t, Y)$ 关于 t, Y 连续, 关于 Y Lipschitz 连续 (Lipschitz 常数 L).

初值问题:

$$\dot{Y} = f(t, Y), \quad Y(a) = Y_0 \quad \text{的解 } Y_1(t), \quad \text{存在区间 } [a, b],$$

$$\dot{Y} = f(t, Y), \quad Y(a) = Y_0 + \eta \quad \text{的解 } Y_2(t), \quad \text{存在区间 } [a, b],$$

证明: 若 $\|\eta\| \leq \varepsilon$, 则 $\|Y_1(t) - Y_2(t)\| \leq \varepsilon e^{L(t-a)}, \quad t \in [a, b]$.